

SL-01 · Säuren im Alltag — Eigenschaften und Sicherheit

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 115–121. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum die Regeln so lauten

Die Sicherheitsregeln im Umgang mit Säuren sind keine Willkür — jede hat eine chemische Begründung.

- „Erst das Wasser, dann die Säure“: Beim Verdünnen wird viel Wärme frei. Gibt man Wasser in konzentrierte Säure, erhitzt sich der kleine Tropfen schlagartig und spritzt Säure heraus.
 - Mindestens 10 Minuten spülen: Eine ätzende Wirkung hält an, solange Reste auf der Haut sind. Kurzes Abspülen verdünnt nur.
 - Nicht neutralisieren, sondern spülen: Eine Neutralisation auf der Haut setzt zusätzlich Wärme frei.
- Merke: Jede Regel hat einen Grund. Wer ihn kennt, wendet sie richtig an.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 3 wird 4-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Salpetersäure (HNO_3).

Aufgabe 3

Eine Probe von 450 g enthält 8 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 196 g Schwefelsäure ($M = 98 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Säuren im Alltag — Eigenschaften und Sicherheit“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

7 36 g 19 208 mol 61 g/mol 2 mol 63 g/mol -1 414 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 3 + 4 = 7$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{HNO}_3) = 63 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 4,5 \text{ g} \rightarrow 8 \text{ ‰} = 36 \text{ g}$
4. $n = 196 \text{ g} : 98 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$